評分準則 / Marking Scheme

2026 · Paper 1 · 105 marks

溫習用卷

本卷供溫習及自我評估之用，並非正式考試試卷。

難度評分：**4.7** / 5.0

通用評分規則
- M / A / PROOF 分類
- **f.t.**：承上題錯誤但方法正確者，可獲後續步驟分。
- 扣分上限：A(1)=1 · A(2)=1 · B=0 (u, pp)
- u = 單位遺漏或錯誤；pp = 準確度不符要求。每部分最多扣 1 分。
- 答案正確且步驟合理者可獲滿分。
- 符號書寫略有出入但意思清楚者不扣分。 · Benefit of doubt
- 分數、小數或根式形式均接受，除非題目另有指明。

甲部(1) (35 marks)

1. 指數律

a (3 分)

M1 $(x^2y^{-3})^3 = x^6y^{-9}$

M1 $\dfrac{x^6y^{-9}}{x^{-5}y^2} = x^{11}y^{-11}$

A1 $= \dfrac{x^{11}}{y^{11}}$

2. 代數分式

a (3 分)

M1 $= \dfrac{5(x-1)-2(2x+3)}{(2x+3)(x-1)}$

M1 $= \dfrac{5x-5-4x-6}{(2x+3)(x-1)}$

A1 $= \dfrac{x-11}{(2x+3)(x-1)}$

3. 比與率

a (3 分)

M1 設$a = 4k$及$b = 5k$

M1 $12k + 10k = 110 \Rightarrow k = 5$

A1 $b = 25$

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.
答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

4. 坐標幾何（變換）

a (1 分)

A1 $A' = (-2, -5)$

b (2 分)

M1 BC的斜率 $= 2$；$\dfrac{3-(-5+k)}{1-(-2)} = 2$ f.t.

A1 $k = 2$

---

5. 因式分解

a (1 分)

A1 $4b(a-3)$

b (1 分)

A1 $(a-3)(a+3)$

c (2 分)

M1 $= (a-3)(a+3) - 4b(a-3)$ f.t.

A1 $= (a-3)(a+3-4b)$

---

6. 一元一次不等式

a (3 分)

M1 $x + 5 < 2 \Rightarrow x < -3$

M1 $-5x \geq 25 \Rightarrow x \leq -5$

A1 $x < -3$

b (1 分)

A1 -4 f.t.

---

7. 百分法

a (2 分)

M1 標價 $\times (1 - 15\%) = 1020$

A1 標價 $= \$1\,200$

b (2 分)

M1 成本 $\times (1 + 60\%) = 1200$ f.t.

A1 成本 $= \$750$ f.t.

c (1 分)

A1 新售價 $= 1200(1 - 40\%) = \$720 < \$750$，會虧蝕；不會獲利。 f.t.

---

8. 全等與相似三角形

a (2 分)

M1 $AE = DE$（已知），$\angle BAE = \angle CDE$（內錯角，$AB \parallel CD$），$\angle AEB = \angle DEC$（對頂角）

A1 $\therefore \triangle ABE \cong \triangle DCE$（$ASA$）

b (3 分)

M1 $CD = AB = 12cm$（全等三角形的對應邊），故$CG = 12 - 8 = 4cm$ f.t.

M1 $\triangle ABH \sim \triangle GCH$；$\dfrac{CH}{BH} = \dfrac{GH}{AH} = \dfrac{CG}{AB} = \dfrac{1}{3}$，故$CH = 5cm$，$GH = 4cm$ f.t.

A1 周界 $= 4 + 5 + 4 = 13cm$ f.t.

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.
答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

貼條碼 / Barcode

9. 離差的量度

a (2 分)

M1 小於2的數據有8個，大於2的數據有13個；需$13 < \frac{21+k}{2}$（或同等式）

A1 k的最小可能值 $= 6$

b (1 分)

A1 眾數為3，故$k < 9$；k的最大可能值 $= 8$

c (2 分)

M1 $k = 6, 7, 8$時標準差約為1.227、1.206、1.186 f.t.

A1 最大可能標準差 ≈ 1.23 f.t.

甲部(2) (35 marks)

10. 多項式

a (3 分)

M1 $f(-3) = -54 + 9a - 3b - 6 = 0 \Rightarrow 3a - b = 20$

M1 $f(2) = 16 + 4a + 2b - 6 = 60 \Rightarrow 2a + b = 25$

A1 $a = 9$，$b = 7$

b (3 分)

M1 $f(x) = (x+3)(2x^2 + 3x - 2)$ f.t.

M1 $= (x+3)(2x-1)(x+2)$ f.t.

A1 根為-3、$\frac{1}{2}$及-2，均為有理數；同意。 f.t.

---

11. 變分

a (3 分)

M1 $p(x) = ax + bx^2$，其中a, b為非零常數

M1 $a + b = -3$及$3a + 9b = 3$

A1 $p(x) = 2x^2 - 5x$

b (3 分)

M1 $2x^2 - 5x - c = 0$ f.t.

M1 $\Delta = 25 + 8c > 0$ f.t.

A1 $c > -\frac{25}{8}$ f.t.

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

12. 離差的量度

a (3 分)

M1 分佈域 $= 89 - 52 = 37kg$；$Q_1 = \dfrac{58+60}{2} = 59kg$

M1 $Q_3 = \dfrac{(70+k)+84}{2}$；$37 - \left(\dfrac{154+k}{2} - 59\right) = 16$

A1 $k = 6$

b(i) (2 分)

M1 訓練前$Q_3 = \dfrac{76+84}{2} = 80kg$ f.t.

A1 上四分位數減少了$80 - 74 = 6kg$ f.t.

b(ii) (2 分)

M1 訓練前：分佈域 $= 37kg$，四分位數間距 $= 21kg$；訓練後：分佈域 $= 35kg$，四分位數間距 $= 17kg$ f.t.

A1 兩者在訓練後均較小，故是。 f.t.

---

13. 軌跡＋坐標幾何

a (1 分)

A1 Γ是AB的垂直平分線

b (3 分)

M1 設$A = (a, 0)$，$B = (0, b)$；$AB \perp \Gamma$：$-\dfrac{b}{a} \times 2 = -1 \Rightarrow a = 2b$ f.t.

M1 中點$\left(\dfrac{a}{2}, \dfrac{b}{2}\right)$位於$\Gamma$上：$a - \dfrac{b}{2} - 6 = 0$ f.t.

A1 $b = 4$，$a = 8$；$L: x + 2y - 8 = 0$

c (3 分)

A1 $C = (3, 0)$，$M = (4, 2)$ f.t.

M1 面積 $=$ $\triangle OAB$的面積 $-$ $\triangle CAM$的面積 $= \dfrac{1}{2}(8)(4) - \dfrac{1}{2}(5)(2)$ f.t.

A1 $= 11$ f.t.

---

14. 立體圖形的面積與體積

a (3 分)

M1 小圓錐：底半徑$6cm$，高$8cm$

M1 體積 $= \dfrac{1}{3}\pi(12^2)(16) - \dfrac{1}{3}\pi(6^2)(8)$

A1 $= 672\pi cm^3$

b (3 分)

M1 斜高：$\sqrt{12^2 + 16^2} = 20cm$及$10cm$

M1 曲面面積 $= \pi(12)(20) - \pi(6)(10) = 180\pi cm^2$

A1 總表面面積 $= 180\pi + 144\pi + 36\pi = 360\pi cm^2$ f.t.

c (3 分)

M1 正方體邊長 $= \sqrt[3]{672\pi} \approx 12.83cm$ f.t.

M1 正方體總表面面積 $= 6(12.83)^2 \approx 987cm^2$；$360\pi \approx 1131cm^2$ f.t.

A1 $987 < 1131$，故是。 f.t.

乙部 (35 marks)

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.
答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

貼條碼 / Barcode

15. 概率

a (2 分)

M1 $\dfrac{C_3^4 + C_3^3 + C_3^5}{C_3^{12}}$

A1 $= \dfrac{15}{220} = \dfrac{3}{44}$

b (2 分)

M1 $\dfrac{4 \times 3 \times 5}{C_3^{12}}$

A1 $= \dfrac{3}{11}$

---

16. 對數

a (2 分)

M1 $\log_4(x^2) = \dfrac{2\log_2 x}{\log_2 4} = \log_2 x$，故 $\log_2 x = 1 + u$

A1 $(1+u)u = 6 \Rightarrow u^2 + u - 6 = 0$

b (2 分)

M1 $(u-2)(u+3) = 0$，$u = 2$或-3；$\log_2 x = 3$或-2 f.t.

A1 $x = 8$或$x = \dfrac{1}{4}$ f.t.

---

17. 等差及等比數列

a (3 分)

M1 設首項為a；各項為a、$a+4$、$a+16$

M1 $(a+4)^2 = a(a+16)$

A1 $8a + 16 = 16a \Rightarrow a = 2$

b (3 分)

M1 $\dfrac{n}{2}[2(2) + 2(n-1)] = n(n+1) > 1\,000\,000$ f.t.

M1 $999 \times 1000 = 999\,000 < 1\,000\,000$及$1000 \times 1001 > 1\,000\,000$ f.t.

A1 最小的$n = 1000$ f.t.

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

18. 二次函數＋坐標幾何

a (2 分)

M1 $f(x) = (x-k)^2 + 3k$

A1 $V = (k, 3k)$

b(i) (4 分)

A1 $W = (-k, 3k)$ f.t.

M1 VW為水平線，故由P出發的高為y軸；設$P = (0, p)$ f.t.

M1 $OV \perp WP$：$3 \times \dfrac{p-3k}{0-(-k)} = -1$ f.t.

A1 $P = \left(0, \dfrac{8k}{3}\right)$ f.t.

b(ii) (3 分)

M1 圓心位於VW的垂直平分線（y軸）上，而P、Q亦在其上，故PQ為直徑 f.t.

M1 $\angle PVQ = 90°$：$(k)(k) + \left(3k - \dfrac{8k}{3}\right)(3k-12) = 0$ f.t.

A1 $2k^2 - 4k = 0$，$k = 2$（因$k > 0$） f.t.

---

19. 圓的方程＋切線

a (4 分)

M1 $x^2 + \left(\dfrac{35-3x}{4}\right)^2 - 4x - 2\left(\dfrac{35-3x}{4}\right) + c = 0$

A1 $25x^2 - 250x + (945 + 16c) = 0$

M1 $\Delta = 250^2 - 4(25)(945+16c) = 0$ f.t.

A1 $c = -20$ f.t.

b(i) (2 分)

M1 $G = (2, 1)$，半徑 $= 5$，$PG = 9$；$\sin\angle APG = \dfrac{5}{9}$ f.t.

A1 $\cos\angle APB = 1 - 2\left(\dfrac{5}{9}\right)^2 = \dfrac{31}{81}$ f.t.

b(ii) (2 分)

M1 $PA = \sqrt{9^2 - 5^2} = 2\sqrt{14}$；$\dfrac{AB}{2} = PA\sin\angle APG = 2\sqrt{14}\left(\dfrac{5}{9}\right)$ f.t.

A1 $AB = \dfrac{20\sqrt{14}}{9}$ f.t.

b(iii) (4 分)

M1 $\angle PAG = \angle PBG = 90°$，故$PG$為外接圓的直徑；外接圓半徑 $= \dfrac{9}{2}$ f.t.

M1 P至AB的距離 $= PA\cos\angle APG = \dfrac{56}{9}$；$\triangle PAB$的面積 $= \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{20\sqrt{14}}{9}\right)\left(\dfrac{56}{9}\right) = \dfrac{560\sqrt{14}}{81}$ f.t.

A1 內切圓半徑 $= \dfrac{\text{面積}}{\text{半周界}} = \dfrac{560\sqrt{14}/81}{28\sqrt{14}/9} = \dfrac{20}{9}$ f.t.

A1 $\dfrac{9}{2} = \dfrac{81}{18} > \dfrac{80}{18} = 2 \times \dfrac{20}{9}$；同意。 f.t.

答案寫在邊界以外將不予評閱／Answers written in the margins will not be marked.
答案寫在邊界以外將不予評閱／Answers written in the margins will not be marked.